第 06 章特征值

谢启鸿　姚慕生　吴泉水　《高等代数学》（第四版）

本章主线：特征值与特征向量作为**一维不变子空间**而引入，因此有直观的几何意义；由它解决**矩阵相似于对角阵**（即可对角化）的问题，并引入最小多项式与 Cayley–Hamilton 定理。

6.1 特征值与特征向量

6.1.1 定义

定义 6.1.1 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵。若存在数 λ 与**非零**向量 $\boldsymbol{x}$ 使

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x},$$

则称 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的**特征值**（本征值），$\boldsymbol{x}$ 为属于 λ 的**特征向量**。

等价说法：

$$(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\text{ 有非零解},$$

故 λ 是特征值 $\iff |\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}_n|=0$。

几何意义：一维不变子空间（不变方向）。

6.1.2 特征多项式

定义 6.1.2

$$f(\lambda)=\det(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}_n)=|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}_n|,$$

称为 $\boldsymbol{A}$ 的**特征多项式**，其根即特征值（计重数为**代数重数**）。

定理 6.1.1（特征多项式的结构）

$$f(\lambda)=(-\lambda)^n+(-\lambda)^{n-1}\operatorname{tr}\boldsymbol{A}+\cdots+\det\boldsymbol{A},$$

其中 $\operatorname{tr}\boldsymbol{A}=\sum a_{ii}$ 为**迹**，且

$$\operatorname{tr}\boldsymbol{A}=\sum_i \lambda_i,\qquad \det\boldsymbol{A}=\prod_i \lambda_i.$$

读法：特征多项式的系数是 $-\operatorname{tr}\boldsymbol{A}$（$n-1$ 次项）与 $(-1)^n\det\boldsymbol{A}$（常数项）。**因此** $\det\boldsymbol{A}=0 \iff 0$ **是特征值。**

性质

1. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}'$ 有相同的特征多项式；
2. **相似矩阵有相同的特征多项式**（$\therefore$ 相同的迹与行列式）；
3. 为何相似矩阵特征多项式相同：$|\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}-\lambda\boldsymbol{I}|=|\boldsymbol{P}^{-1}||\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}||\boldsymbol{P}|$；
4. 上（下）三角阵的特征值就是对角元；
5. **主子式与特征多项式系数：**$f(\lambda)$ 中 λ^{n-k} 项的系数为 $(-1)^k$ 乘所有 k 阶主子式之和。

6.1.3 特征向量的求法

步骤

1. 计算 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}_n|$ 并分解因式，求出全部特征值 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$；
2. 对每个 λ_i，解 $\big(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{I}_n\big)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，求得基础解系；
3. 基础解系的任意非零线性组合都是属于 λ_i 的特征向量；
4. 记 $\dim\ker(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{I})=n-r(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{I})$ 为 λ_i 的**几何重数**，它 $\le$ **代数重数**。

例 6.1.1 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&1&-1\\-2&-1&2\\0&1&1\end{pmatrix}$。

解：

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}|=\begin{vmatrix}3-\lambda&1&-1\\-2&-1-\lambda&2\\0&1&1-\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda-2)^2(\lambda-1),$$

特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=1$；

- $\lambda=2$：$\begin{pmatrix}1&1&-1\\-2&-3&2\\0&1&-1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，基础解系 $(1,-1,-1)^T$；
- $\lambda=1$：$\begin{pmatrix}2&1&-1\\-2&-2&2\\0&1&0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，基础解系 $(1,-2,0)^T$。

注意：特征值的代数重数与几何重数可能不等（上例 $\lambda=2$ 的代数重数为 2，几何重数为 1）——这正是不能对角化的原因。

6.1.4 重要定理

定理 6.1.2 属于**不同**特征值的特征向量组**线性无关**。

证明思路：对特征值个数归纳，两边乘 $\boldsymbol{A}$ 后相减。

推论若 n 阶矩阵有 n 个**互异的**特征值，则必能对角化。

定理 6.1.3 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^k$ 共用特征向量；$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ 时，$\boldsymbol{A}^k$ 的特征值为 λ^k；$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的为 λ^{-1}（$\lambda \neq 0$）；$\boldsymbol{A}^*$ 的为 $\dfrac{\det \boldsymbol{A}}{\lambda}$；$f(\boldsymbol{A})$ 的为 $f(\lambda)$。

做题意义：不用重新求特征值，只要把已知特征值代入求多项式即可得到派生矩阵的特征值（例：$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}$ 的特征值为 $\lambda^2+\lambda-1$）。

6.2 对角化

6.2.1 可对角化的充要条件

定义 6.2.1 若存在**可逆**矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$（对角阵），则称 $\boldsymbol{A}$ **可对角化**；$\boldsymbol{P}$ 的列向量即特征向量，$\boldsymbol{\Lambda}$ 的对角元即特征值。

定理 6.2.1（充要条件） n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化 $\iff$ $\boldsymbol{A}$ 有 n 个**线性无关的**特征向量 $\iff$ 对每个特征值，**几何重数 = 代数重数**。

证明思路：$\Leftarrow$ 把各特征值的基础解系合并，得 n 个特征向量，由定理 6.1.2 及维数关系可知它们线性无关。

定理 6.2.2（充分条件）若 n 阶矩阵有 n 个**互异的**特征值，则可对角化（但反之不成立）。

定理 6.2.3（不可对角化的典型）若 n 阶矩阵只有 $s<n$ 个互异特征值，且某个特征值的几何重数 $\dim\ker(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})<m_\lambda$，则不可对角化。例：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

不可对角化（特征值 1 的代数重数 2，几何重数 1）。

6.2.2 对角化的计算步骤

1. 求特征值与代数重数；
2. 对每个特征值求基础解系，检查几何重数是否等于代数重数；
3. 将所有基础解系按列拼成 $\boldsymbol{P}$，得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$；
4. 若 $\boldsymbol{A}$ 已经是对角阵则无需计算。

注意：$\boldsymbol{P}$ 不唯一；$\boldsymbol{\Lambda}$ 中特征值的排序必须与 $\boldsymbol{P}$ 中特征向量的排序**一一对应**。

6.2.3 实对称矩阵的对角化（重要）

定理 6.2.4 实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$：

1. 特征值**全为实数**；
2. 属于**不同**特征值的特征向量**相互正交**；
3. 存在**正交矩阵** $\boldsymbol{Q}$ 使 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$（即可正交对角化）。

证明要点（特征值为实）：设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，取共轭 $\overline{\boldsymbol{x}}^T$ 左乘得 $\overline{\boldsymbol{x}}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\overline{\boldsymbol{x}}^T\boldsymbol{x}$；取共轭取转置后的式子与上式比较可得 $\lambda=\overline{\lambda}$。

正交对角化的步骤：

1. 求特征值；2. 求特征向量；3. 对于重特征值，用 **Gram–Schmidt 正交化**得到标准正交基；4. 拼成正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$。

6.2.4 已知特征多项式反求矩阵

给定特征值、特征向量、迹、行列式等信息反求 $\boldsymbol{A}$，常用：

- $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$；
- 利用 tr, det 与特征多项式系数的关系；
- 利用 $r(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})$ 确定几何重数。

6.3 极小多项式与 Cayley–Hamilton 定理

6.3.1 矩阵的多项式

若 $f(x)=a_mx^m+\cdots+a_0$，则 $f(\boldsymbol{A})=a_m\boldsymbol{A}^m+\cdots+a_0\boldsymbol{I}_n$。

定理 6.3.1（Cayley–Hamilton）设 $f(\lambda)=|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}_n|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式，则

$$\boxed{f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}}$$

证明思路：利用 $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{B}(\lambda)$ 与 $\boldsymbol{B}(\lambda)(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})=f(\lambda)\boldsymbol{I}$，把 $\boldsymbol{B}(\lambda)$ 按 λ 的幂什展开，比较两边的系数并逐次乘 $\boldsymbol{A}^k$ 相加，得 $f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$。

应用：降次——n 次特征多项式使高次幂可线性表示为 $\boldsymbol{I},\boldsymbol{A},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}$ 的组合；也可用于求 $\boldsymbol{A}^{-1}$（当 $\det\boldsymbol{A}\neq0$）：由 $a_n\boldsymbol{A}^n+\cdots+a_1\boldsymbol{A}+a_0\boldsymbol{I}=\boldsymbol{O}$ 得

$$\boldsymbol{A}^{-1}=-\frac{1}{a_0}\big(a_n\boldsymbol{A}^{n-1}+\cdots+a_1\boldsymbol{I}\big).$$

6.3.2 极小多项式

定义 6.3.1 使 $f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$ 的**首一**多项式中**次数最低**的称为 $\boldsymbol{A}$ 的**极小多项式**，记 $m_{\boldsymbol{A}}(\lambda)$。

定理 6.3.2：

1. $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式**整除**特征多项式 $f(\lambda)$；
2. **相似矩阵有相同的极小多项式；**
3. $\boldsymbol{A}$ 可对角化 $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 的**极小多项式没有重根**（实上是互异一次因子之积）；
4. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}'$ 有相同的特征多项式，但极小多项式不一定相同；
5. 幂零阵 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{O}$ 的极小多项式形如 λ^s；幂等阵 $(\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A})$ 的极小多项式整除 $\lambda^2-\lambda$。

求极小多项式的方法

1. 先求特征多顰式的因式分解；
2. 对每个因子取最小指数，使 $\prod(\lambda-\lambda_i)^{s_i}$ 满足代入后为 $\boldsymbol{O}$；
3. 可用“将 $\boldsymbol{A}$ 带入 $\prod$ 逐个取录”快速试验（常利用 $\boldsymbol{A}^2-\lambda\boldsymbol{A}$ 的计算化简）。

例 6.3.1 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$：特征多项式 $(\lambda-1)^2$，但 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\neq\boldsymbol{O}$，故极小多项式为 $(\lambda-1)^2$，不可对角化。

6.4 特征值的估计（选学）

定理 6.4.1（Gerschgorin 圆盘定理） $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为 n 阶复矩阵，记

$$R_i=\sum_{j\neq i}|a_{ij}|,\qquad i=1,\cdots,n,$$

则 $\boldsymbol{A}$ 的**每个**特征值都落在诺个圆盘

$$D_i=\{\lambda\in\mathbb{C}\mid|\lambda-a_{ii}|\leq R_i\},\qquad i=1,\cdots,n$$

的**并**中。若其中 k 个圆盘与其余圆盘**不相交**，则这 k 个圆盘中恰有 k 个特征值。

应用：估计特征值的范围、判定可逆性（若所有圆盘都不含 0，则 $\boldsymbol{A}$ 可逆）。

第六章章末小结

一、知识链

特征值$xrightarrow$ 特征向量 一维不变子空间$xrightarrow$ 拼接 对角化$xrightarrow$ 多项式 极小多项式 / C-H

二、必背结论

1. λ 为特征值 $\iff|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}|=0$；
2. $\operatorname{tr}\boldsymbol{A}=\sum\lambda_i$，$\det\boldsymbol{A}=\prod\lambda_i$；
3. 不同特征值的特征向量线性无关；
4. 可对角化 $\iff$ n 个线性无关特征向量 $\iff$ 几何重数 $\equiv$ 代数重数；
5. 实对称矩阵必可正交对角化，特征值全实；
6. $f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$（Cayley–Hamilton）；极小多项式无重根 $\iff$ 可对角化。

三、典型题型

题型	套路
求特征值/向量	算 $\lvert\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}\rvert$ 分解因式 $\to$ 解齐次方程组
判定可对角化	比较几何重数与代数重数（或验极小多项式）
求对角化的 $\boldsymbol{P}$	基础解系按列拼接
正交对角化	重特征值的向量 Gram-Schmidt 正交化

不可对角化	用极小多项式或多项式次数说明
计算 $f(\boldsymbol{A})$	用 C-H 降次或相似化 $\boldsymbol{P}f(\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{P}^{-1}$